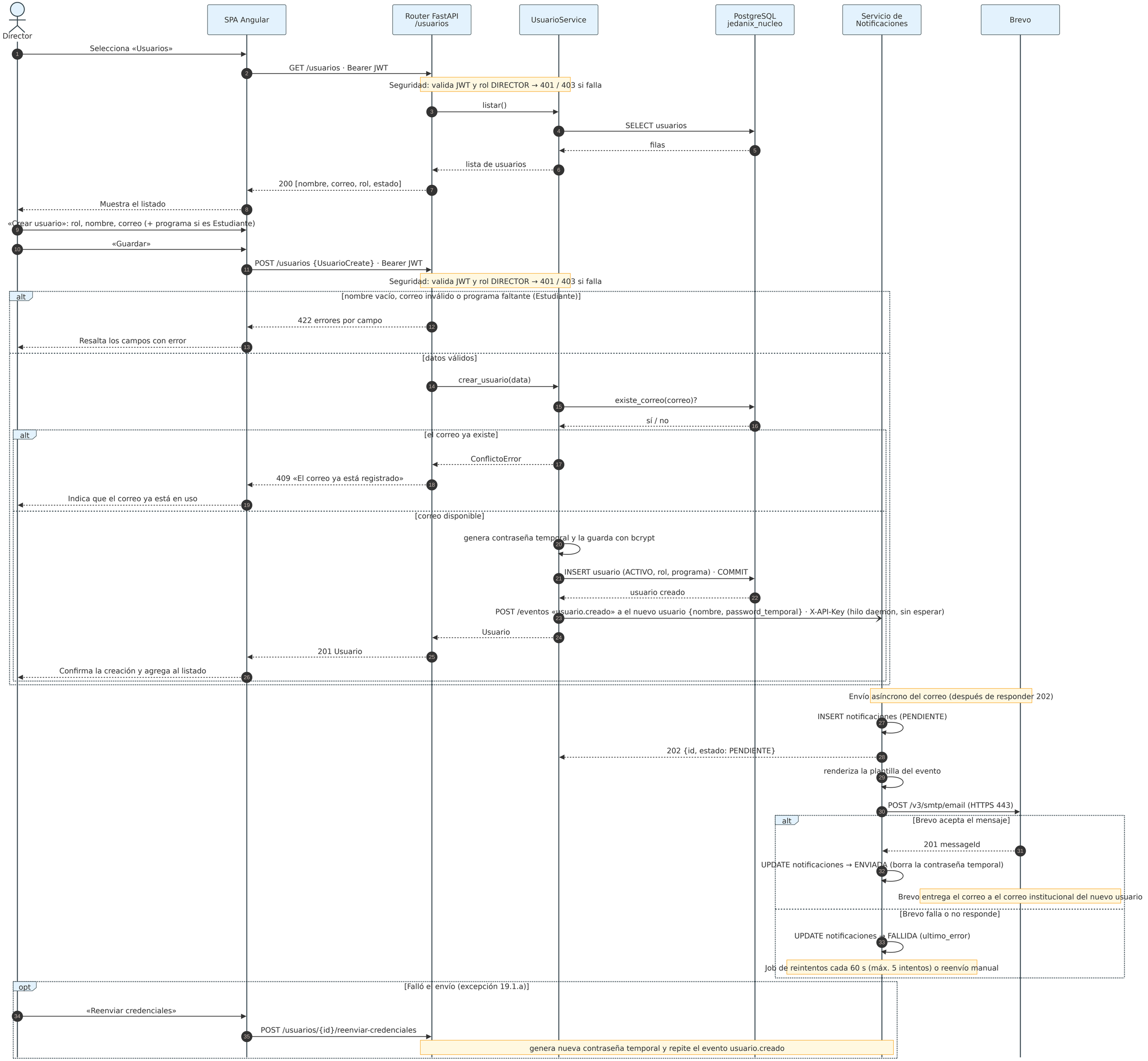

Director
SPA Angular
Router FastAPI /usuarios
UsuarioService
PostgreSQL jedanix_nucleo
Servicio de Notificaciones
Brevo
1 Selecciona «Usuarios»
2 GET /usuarios · Bearer JWT
Seguridad: valida JWT y rol DIRECTOR → 401 / 403 si falla
3 listar()
4 SELECT usuarios
5 filas
6 lista de usuarios
7 200 [nombre, correo, rol, estado]
8 Muestra el listado
9 «Crear usuario»: rol, nombre, correo (+ programa si es Estudiante)
10 «Guardar»
11 POST /usuarios {UsuarioCreate} · Bearer JWT
Seguridad: valida JWT y rol DIRECTOR → 401 / 403 si falla
alt
[nombre vacío, correo inválido o programa faltante (Estudiante)]
12 422 errores por campo
13 Resalta los campos con error
[datos válidos]
14 crear_usuario(data)
15 existe_correo(correo)?
16 sí / no
alt
[el correo ya existe]
17 ConflictoError
18 409 «El correo ya está registrado»
19 Indica que el correo ya está en uso
[correo disponible]
20 genera contraseña temporal y la guarda con bcrypt
21 INSERT usuario (ACTIVO, rol, programa) · COMMIT
22 usuario creado
23 POST /eventos «usuario.creado» a el nuevo usuario {nombre, password_temporal} · X-API-Key (hilo daemon, sin esperar)
24 Usuario
25 201 Usuario
26 Confirma la creación y agrega al listado
Envío asíncrono del correo (después de responder 202)
27 INSERT notificaciones (PENDIENTE)
28 202 {id, estado: PENDIENTE}
29 renderiza la plantilla del evento
30 POST /v3/smtp/email (HTTPS 443)
alt
[Brevo acepta el mensaje]
31 201 messageId
32 UPDATE notificaciones → ENVIADA (borra la contraseña temporal)
Brevo entrega el correo a el correo institucional del nuevo usuario
[Brevo falla o no responde]
33 UPDATE notificaciones → FALLIDA (ultimo_error)
Job de reintentos cada 60 s (máx. 5 intentos) o reenvío manual
opt
[Falló el envío (excepción 19.1.a)]
34 «Reenviar credenciales»
35 POST /usuarios/{id}/reenviar-credenciales
genera nueva contraseña temporal y repite el evento usuario.creado